基于保险条款的智能问答系统 PRD 文档

1. 项目概述

1.1 项目背景

在当前信息充斥的时代，保险产品及其条款的复杂性不断增加，这对消费者和保险专业人士理解和应用保险条款构成了不小的挑战。随着保险产品的复杂性增加，用户在理解保险条款和相关权益时常常面临困难，为了有效提升保险行业的服务效率和质量，迫切需要通过智能化手段优化保险条款的问答过程。

因此，建立一个基于保险条款的智能问答系统，旨在为客户、代理人、客服等提供高效、准确的条款解析和问答服务，以提升用户体验并减少人工咨询的成本。与此同时，大模型凭借其对长文本的深入理解和综合总结能力，为解决这一问题提供了可行的解决方案。

1.2 项目目标

- **对用户：**
  - 支持自然语言交互，精确识别用户意图并解析问题
  - 快速响应用户的咨询，实现自动化的保险条款问答
  - 对于用户未解决的问题，则提供快捷人工入口
- **对企业：**
  - 1VS 无限多人，7*24 小时不停歇服务，提高用户黏性
  - 减少用户对人工客服的依赖，提高用户满意度和平台服务效率
  - 替代部分人类工作，节省成本

1.3 项目范围

该系统面向保险公司内部和外部用户，提供涵盖保险产品介绍、理赔细则、保障责任等方面的问答服务。

系统功能将包含问题解析、智能推荐、知识图谱和多轮对话等。

2. 技术调研

2.1 自然语言处理

自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）是计算机科学、人工智能和语言学领域的一个交叉学科，主要研究如何让计算机能够理解、处理、生成和模拟人类语言的能力，从而实现与人类进行自然对话的能力。通过自然语言处理技术，可以实现机器翻译、问答系统、情感分析、文本摘要等多种应用。

随着深度学习技术的发展，人工神经网络和其他机器学习方法已经在自然语言处理领域取得了重要的进展。未来的发展方向包括更深入的语义理解、更好的对话系统、更广泛的跨语言处理和更强大的迁移学习技术。

2.2 大语言模型技术

LLM，Large Language Model（大语言模型）的简写，是大模型在自然语言处理领域得到广泛应用，并正在彻底改变 NLP 任务的状态，催生出更强大、更智能的语言技术。因此，将专门用来处理自然语言的大模型叫做**大语言模型**。有的公司分类标签中，直接把大语言模型等同于自然语言处理模型。

大型语言模型的兴起离不开多方面的技术突破，主要有以下两点突破：

- **Transformer 架构**：Transformer 架构的引入使得模型能够更好地捕获文本中的长距离依赖关系。
- **GPT 预训练技术**：大规模的预训练技术，通过在大规模文本数据上进行预训练，使

得模型可以学习到更加通用的语言表示。

此外，优化算法、计算硬件等方面的进步也为大型语言模型的训练提供了重要支持。**这些技术突破共同推动了大型语言模型的发展，并为自然语言处理领域带来了前所未有的机会和挑战。**

大型语言模型（LLM）的出现标志着自然语言处理领域的重大进步，它为我们**提供了强大的工具来处理和理解自然语言**。总的来说，LLM 可以帮助我们自动完成一些**复杂的任务**，**提高工作效率**，**改善工作质量**，对我们的生活和工作产生深远影响。但同时，也需要注意其存在的局限性和潜在风险，采取相应的措施来提高其性能和安全性，以更好地应用于实际生产中。

2.3 检索增强生成

检索增强生成（Retrieval Augmented Generation），简称 RAG，当我们将大模型应用于实际业务场景时会发现，通用的基础大模型有时无法满足我们的实际业务需求，主要有以下几方面原因：

- **知识的局限性**：模型自身的知识完全源于它的训练数据，而现有的主流大模型的训练集基本都是构建于网络公开的数据，对于一些实时性的、非公开的或离线的数据是无法获取到的，这部分知识也就无从具备。
- **幻觉问题**：所有的 AI 模型的底层原理都是基于数学概率，其模型输出实质上是一系列数值运算，大模型也不例外，所以它有时候会一本正经地胡说八道，尤其是在大模型自身不具备某一方面的知识或不擅长的场景。而这种幻觉问题的区分是比较困难的，因为它要求使用者自身具备相应领域的知识。
- **数据安全性**：对于企业来说，数据安全至关重要，没有企业愿意承担数据泄露的风险，将自身的私域数据上传第三方平台进行训练。这也导致完全依赖通用大模型自身能力的应用方案不得不在数据安全和效果方面进行取舍。

而 RAG 是解决上述问题的一套有效方案，使用 RAG 技术，主要解决的问题有：

1. **长尾知识**

对于一些相对通用和大众的知识，LLM 通常能生成比较准确的结果，而对于一些长尾知识，LLM 生成的回复通常并不可靠，也叫“幻觉”。

为了提升 LLM 对长尾知识的学习能力，容易想到的是**在训练数据加入更多的相关长尾知识，或者增大模型的参数量**，虽然这两种方法确实都有一定的效果，上面提到的论文中也有实验数据支撑，但这**两种方法是不经济的**，即需要一个很大的训练数据量级和模型参数才能大幅度提升 LLM 对长尾知识的回复准确性。而通**过检索的方法把相关信息在 LLM 推断时作为上下文（Context）给出**，既能达到一个比较好的回复准确性，也是一种**比较经济的方式**。

2. **私有数据**

ChatGPT 这类通用的 LLM 预训练阶段利用的大部分都是公开的数据，**不包含私有数据，因此对于一些私有领域知识是欠缺的**。比如问 ChatGPT 某个企业内部相关的知识，ChatGPT 大概率是不知道或者胡编乱造。虽然可以在预训练阶段加入私有数据或者利用私有数据进行微调，但训练和迭代成本很高。此外，有研究和实践表明，**通过一些特定的攻击手法，可以让 LLM 泄漏训练数据，如果训练数据中包含一些私有信息，就很可能会发生隐私信息泄露。如果把私有数据作为一个外部数据库，让 LLM 在回答基于私有数据的问题时，直接从外部数据库中检索出相关信息，再结合检索出的相关信息进行回答**。这样就不用通过预训练或者微调的方法让 LLM 在参数中记住私有知识，既节省了训练或者微调成本，也一定程度上避免了私有数据的泄露风险。

3. **数据新鲜度**

由于 LLM 中学习的知识来自于训练数据，虽然大部分知识的更新周期不会很快，但依

然会有一些知识或者信息更新得很频繁。**LLM 通过从预训练数据中学到的这部分信息就很容易过时**。

如果**把频繁更新的知识作为外部数据库，供 LLM 在必要的时候进行检索，就可以实现在不重新训练 LLM 的情况下对 LLM 的知识进行更新和拓展，从而解决 LLM 数据新鲜度的问题**。

4. **可解释性**

通常情况下，LLM 生成的输出不会给出其来源，比较难解释为什么会这么生成。而**通过给 LLM 提供外部数据源，让其基于检索出的相关信息进行生成，就在生成的结果和信息来源之间建立了关联，因此生成的结果就可以追溯参考来源，可解释性和可控性就大大增强**。即可以知道 LLM 是基于什么相关信息来生成的回复。

利用检索来增强 LLM 的输出，其中很重要的一步是通过一些检索相关的技术从外部数据中找出相关信息片段，然后把相关信息片段作为上下文供 LLM 在生成回复时参考。有人可能会说，随着 LLM 的上下文窗口（**Context Window**）越来越长，检索相关信息的步骤是不是就没有必要了，直接在上下文中提供尽可能多的信息。

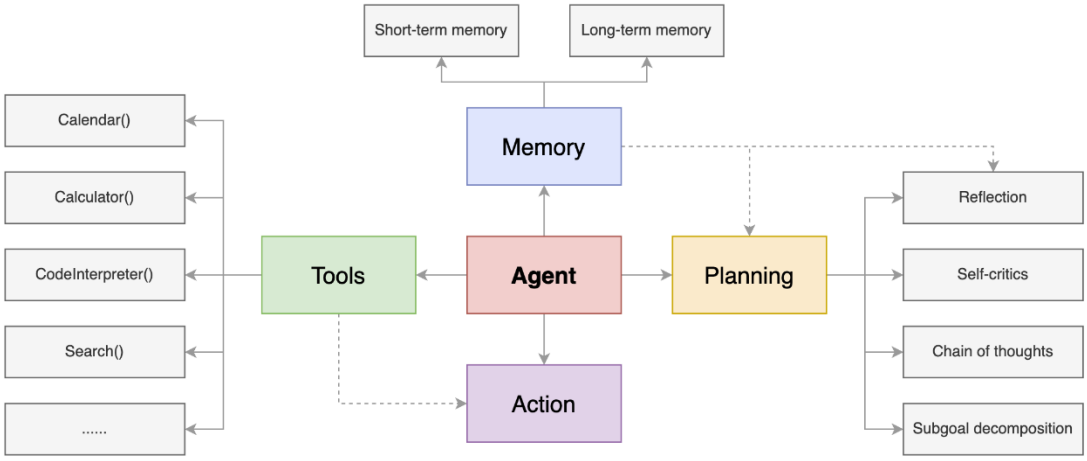
2.4 Agent 智能体

现在全球对 Agent 的关注也是非常狂热的。OpenAI 在内部就开始高度关注智能体（Agent）领域，Deep Mind 的联合创始人最近也提到下一代 AI 技术走向并非是生成性 AI，而应该是交互性 AI。这种交互性 AI 在很大程度上类似提到的智能体，用户要求完成各种任务，智能体则可以对软件进行操作或者与人进行协作，完成相关的工作。

AI Agent 是指人工智能代理（Artificial Intelligence Agent）是一种能够感知环境进行自主理解，进行决策和执行动作的智能体。

一个基于大模型的 AI Agent 系统可以拆分 LLM（大模型）、记忆（Memory）、任务规划（Planning）以及工具使用（Tool） 的集合。

在 LLM 为基础的 AI Agent 系统中，大模型为 AI Agent 系统的大脑负责计算，并需要其他组件进行辅助。



3. 竞品分析

目前，大部分电商、零售类业务产品都拥有智能问答系统，因为电商商家不仅日常面临着较大的客户咨询量，在促销和节日高峰期间，咨询量更是激增，且随着竞争越来越激烈，需要给买家提供更加高质量的服务，以此提升自身竞争力。

单纯依靠人工客服，高昂的人力成本可能较难承担，并且人工客服也存在能力参差不齐，流失较严重等问题；因此，引入智能客服机器人成为电商商家提升服务效率、降低成本、增

强客户满意度的有效解决方案。

目前，对于智能客服行业，除了有官方的智能客服产品，也有主流的智能客服提供商。下面，将针对这两个领域的产品进行竞品分析。

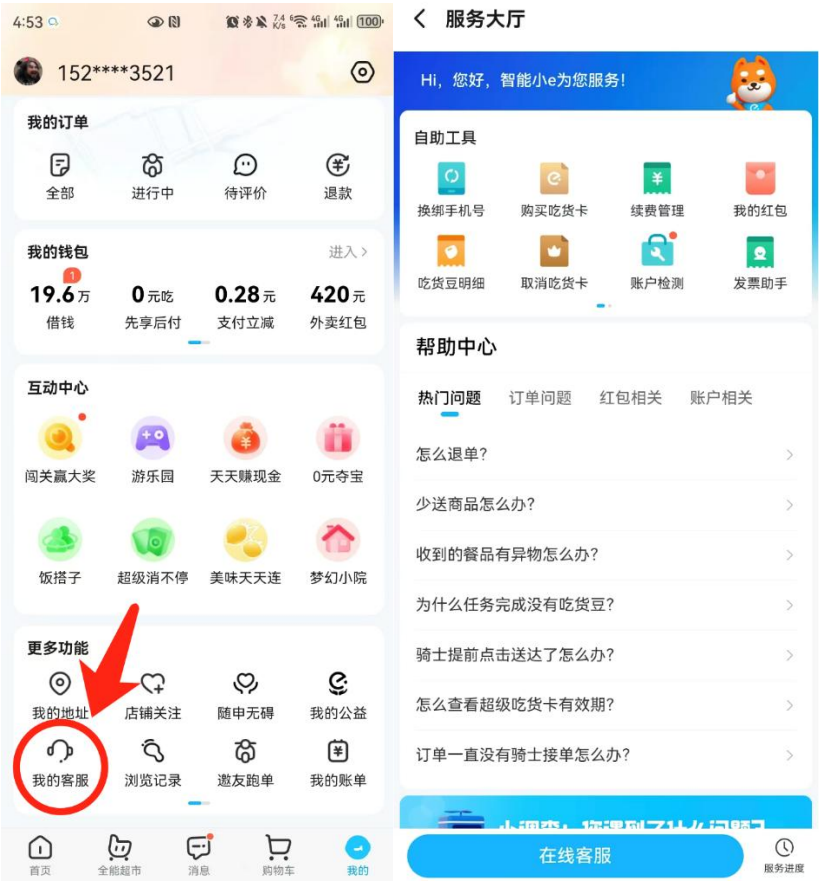
3.1 官方智能客服产品

对于官方的智能客服产品，分别选择三个行业进行分析，涉及到电商、零售和金融领域。

3.1.1 饿了么外卖客服

饿了么进入客服系统有两个路径，分别是常规进入客服页和通过订单进入客服页。

- **路径 1（常规进入客服页）：**【我的】-【更多功能】-【服务大厅】-【我的客服】



- **路径 2（通过订单进入客服页）**：【订单页面】-【客服按钮】-【服务大厅页】-【我的客服页】

通过使用体验，在进入饿了么智能客服页面前，都需要经过服务大厅，通过服务大厅，能够对用户问题进行分类，并引导用户提问。因此，饿了么智能客服的功能特点有：

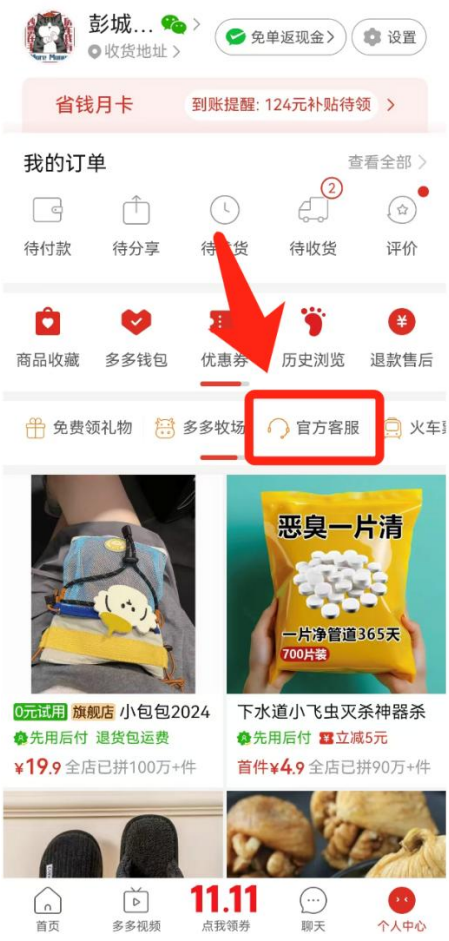
- 快捷入口：可以通过多种方式进入客服页。
- 问题推荐：根据用户的使用场景，设置一系列热门问题，引导用户提问，并且内置答案。
- 问题分类：对不同的问题进行分类，如订单问题、红包相关、账户相关等，解决了80%使用场景的问答。
- 服务反馈：针对问答服务，引导用户反馈该问题是【已解决】或【未解决】，便于后期升级。

同时，饿了么智能客服也有一些缺点，比如：

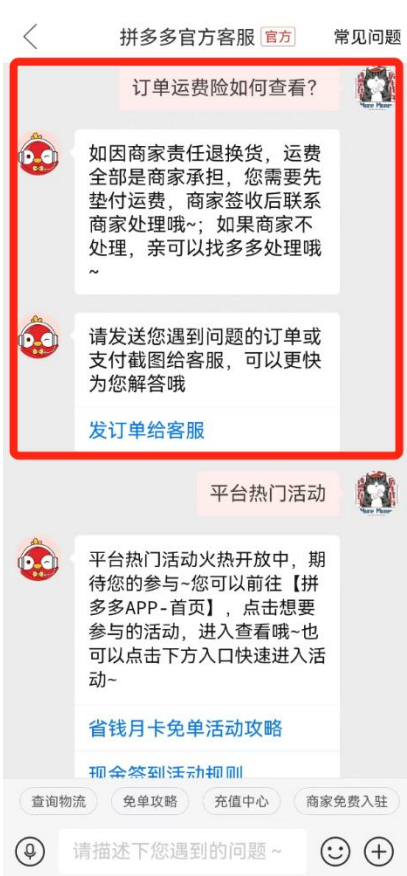
- 转人工入口太深：通过输入【转人工】等关键词才会跳转人工客服页面。
- 不支持语音：不支持语音，对于打字困难用户较不方便。

3.1.2 拼多多商城客服

拼多多进入客服的路径是【个人中心】-【官方客服】-【官方自助服务】-【联系官方客服】。


彭城...
收货地址
免单返现金
设置
省钱月卡
到账提醒: 124元补贴待领
我的订单
查看全部
待付款
待分享
待成团
待收货
评价
商品收藏
多多钱包
优惠券
历史浏览
退款售后
免费领礼物
多多牧场
官方客服
火车票
恶臭一片清
一片净管道365天
700片装
0元试用 旗舰店 小包包2024
先用后付 退货包运费
¥19.9 全店已拼100万+件
下水道小飞虫灭杀神器杀
先用后付 立减5元
首件¥4.9 全店已拼90万+件
首页
多多视频
11.11
点我领券
聊天
个人中心

官方自助服务
客服热线 021-53395288（08:00-23:00）
申请退款
催发货
查物流
申请运费
售后纠纷
申请处罚商家
退款记录
对此订单有疑问?
换个订单
【下单享原装豪礼+小… ¥1399
x1,子夜黑,8GB+128GB,官方标配…
交易成功
投诉商家
服务进度
查看进度
活动问题专区
全部活动
免单/返券
现金签到
多多钱包
省钱月卡
猜您想问
全部问题
退换货运费谁承担
联系官方客服


拼多多官方客服 官方
常见问题
订单运费险如何查看?
如因商家责任退换货，运费全部是商家承担，您需要先垫付运费，商家签收后联系商家处理哦~；如果商家不处理，亲可以找多多处理哦~
请发送您遇到问题的订单或支付截图给客服，可以更快为您解答哦
发订单给客服
平台热门活动
平台热门活动火热开放中，期待您的参与~您可以前往【拼多多APP-首页】，点击想要参与的活动，进入查看哦~也可以点击下方入口快速进入活动~
省钱月卡免单活动攻略
查询物流
免单攻略
充值中心
商家免费入驻
请描述下您遇到的问题~

拼多多官方客服 官方
常见问题
如何查看物流
请发送您遇到问题的订单或支付截图给客服，可以更快为您解答哦
发订单给客服
可拆窗帘改短固定扣
x1,窗帘长了就用它【35
待收货
订单编号:241027-000765488670516
亲，您可以在【个人中心-我的订单】中选择对应的订单，点击“查看物流”，查询订单的物流单号和运输进度哦~
如需咨询其他订单，您可点击此处修改订单
转人工
亲，请点击下方“联系人工客服”咨询~
查询物流
免单攻略
充值中心
商家免费入驻
请描述下您遇到的问题~

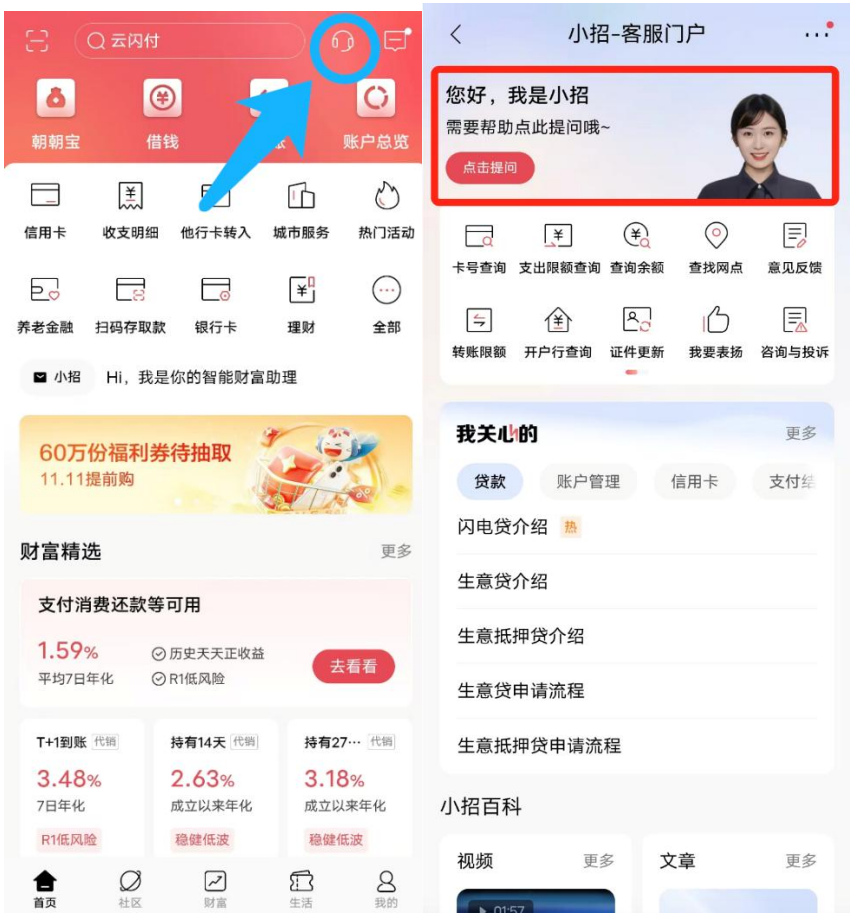
拼多多进入客服页的途径比较简单，且在服务大厅页，也进行了问题分类，并为用户推荐疑似有疑问的订单进行精准咨询。因此，拼多多智能客服的特点如下：

- 快捷入口：在个人页面提供入口，方便用户进入。
- 问题推荐：针对不同场景对问题进行分类，引导用户提问。同时，为用户智能推荐疑似有疑问的订单，便于精准咨询。
- 转人工便捷：平台转人工的方式简单直接，如遇到无法解决问题，会直接人工介入，或输入【转人工】等字眼，也可以进入转人工入口。
- 支持语音输入：支持语音消息发送，方便用户发送消息，用户体验较好。

同时，拼多多智能客服也有一些缺点，比如：

- 回复不准确：咨询的问题有可能答非所问，比如咨询【如何查看运费险】，回答的答案并非准确答案。
- 回复不智能：比如咨询【如何查看物流】，拼多多首先让选择【订单】，然后回复查询物流的途径，未做到足够自动化。

3.1.3 招商银行客服



招商银行 APP 进入智能客服的页面也比较简单，用户路径为【首页】-【右上角客服】-【客服门户】-【我的客服】。

在客服门户，也针对不同场景的问题进行了分类，比如卡号查询、支出限额查询、余额查询等类别，以便引导用户更加准确的提问。同时，为用户推荐了相关热门问题，以及近期的推广活动。在我的客服页，招行客服助手使用真人头像，增加了亲和感。

因此，招行智能客服产品的特点如下：

- 入口快捷：通过首页左上角即可进入客服门户页，方便快捷。
- 问题推荐：针对不同场景和用户需求，对问题进行分类，并为用户智能推荐关心的问题。
- 真人头像：客服头像使用真人头像，增加了亲和力，使用户感受到产品的温度，面对的不是冰冷的机器人。
- 快捷链接：针对回复的问题，能够通过快捷链接的形式引导用户直接进入相应操作页面。比如，询问【如何修改一卡通手机号】，回复内容则直接提示用户【点此操作】跳转至相应的操作页，方便用户。
- 反馈机制：每次问答都会对提示用户进行反馈，提示用户问题【已解决】或者【未解决】。以便后续更新优化模型。

同时，招行智能客服页存在一些缺点，比如：

- 营销过重：对于理财、贷款等营销类业务的营销过重。
- 推广过多：客服门户宣传热门活动，用户接受信息过多。

3.2 主流智能客服提供商

3.2.1 阿里店小蜜

在深圳云栖大会上，阿里巴巴正式发布了人工智能服务机器人“店小蜜”。这是一款面向

淘系千万商家的智能客服，通过店小蜜官网及千牛工作台，所有淘宝及天猫商家可以零门槛提交申请。经过授权、调试，商家可以让店小蜜取代部分客服，从而降低人工客服的工作量。阿里店小蜜是阿里官方推出的智能店铺接待机器人，依托淘宝天猫海量消费数据金矿，为商家提供买家咨询全流程解决方案，帮助商家提升咨询接待效率，并实现商品转化率的跃升，同时协同主管管理店铺业务，达到人效产出最大化。

店小蜜主要分为三个主要业务板块：

- 数据看板：统计机器人实时接待数据。
- 知识库管理：对店铺问题进行设置，比如基础问题和物流问题等，以及设置欢迎语。
- 其他设置：比如设置人工介入策略等，可以设置命中关键词介入、买家负面情绪介入、买家回复点踩时介入等。

作为阿里巴巴推出的官方智能客服机器人，**阿里店小蜜**是专为淘宝和天猫商家设计的。它与平台无缝集成，能够轻松处理大部分常规问题，例如订单查询、物流信息、商品详情等，帮助商家减少人工客服的工作负担。

- **优势**：阿里店小蜜的集成度极高，商家不需要复杂的设置便可以直接启用，同时它的响应速度快，能有效提升客户体验。
- **劣势**：对于个性化需求强烈的店铺，可能需要额外的定制和训练。另外，在处理复杂问题时，它的灵活性可能不如人工客服。

3.2.2 京东京小智

京小智是面向京东平台商家（Pop 商家和自营商家）的智能服务平台，它能够像商家客服一样给用户提供智能咨询与导购服务，也可以辅助人工接待，人机紧密协同提升客服接待效率，智慧增收。

京小智主要功能如下：

- **智能应答与接待**
  - **智能咨询与导购服务：**京小智能够像商家客服一样给用户提供智能咨询与导购服务，解答用户的问题，推荐相关商品，提升用户体验。
  - **人机协同：**支持机器优先和辅助人工两种模式，人机紧密协作，提升客服接待效率。在机器优先模式下，京小智可以 24 小时无人值守，降低店铺的人工客服成本；在辅助人工模式下，京小智能够辅助人工客服接待，提升整体接待效率。
- **智能跟单与营销**
  - **全链跟单：**京小智覆盖了用户进店后的多个关键环节，实现售前、售中、售后场景自动跟踪、触达，提升访客-下单-付款的转化率。
  - **智能营销导购：**京小智具备智能促单、智能推荐、智能导购等功能，能够精准分析用户行为，挖掘用户潜在购买意愿，实现精准营销。通过智能催拍、智能催付等功能，提升咨询订单成交率和顾客挽单率。
- **智能质检与分析**
  - **智能质检：**京小智能够实现全量自动质检，对服务接待进行全盘实时监控，有效保证服务质量，降低人工投入。
  - **智能分析决策：**基于语义理解、知识推理模型等算法，京小智能为商家提供咨询洞察，辅助店铺高效决策。包括咨询消息排行、咨询内容变化 TOP 分析、同类咨询问题行业占比分析等咨询热度分析，以及顾客满意度现状、低满意度原因分析等满意度归因分析。
- **特色功能与服务**
  - **智能补充应答：**关联订单状态回复、智能推荐、猜你想问、智能尺码助手等功能，帮助商家更精准地回答用户问题。
  - **学习中心与服务商：**京小智官方学习中心提供多种学习形式和交流渠道，帮助商家更好地了解和使用人工智能产品。同时，京小智智能服务商拥有官方认证专业团队，可为商家提供配置优化、问题解决等服务，提升运营效率。

小智是面向京东平台商家（包括 Pop 商家和自营商家）的智能服务平台，它基于京东云的前沿技术，通过大数据、深度学习、自然语言处理等多项 AI 技术，为商家提供了一系列智能化的服务与营销解决方案。京小智通过智能化的服务与营销解决方案，帮助京东平台

商家降低服务成本、提升店铺星级、改善客服接待和营销转化效率，实现智慧增收。

- **优势**：京小智具备强大的智能应答功能，并能够自动提取关键信息，极大降低了人工介入的需求。
- **劣势**：可能需要商家进行一定的设置和优化，确保机器人能够精准匹配客户需求。

4. 需求分析

随着智能技术的发展，越来越多的客服咨询都开始交由对话机器人解决。随着保险行业的不断发展，保险条款的复杂性也日益增加。对于消费者和保险从业人员来说，准确理解保险条款内容至关重要。

本问答系统旨在构建一个**基于保险条款的问答系统**，通过大模型技术推进保险场景下的智能应用，为用户提供一个便捷、高效的平台，通过自然语言处理技术，帮助用户快速获取关于保险条款的准确解答。以显著提升客户服务体验，降低运营成本，并为保险行业注入创新的商业动力，进而为保险领域带来创新的商业模式。

4.1 用户行为分析

该系统主要的用户群体分为三类，分别是：潜在用户（有购买意愿的客户）、会员用户（已购买保险产品的客户）和保险从业用户（保险销售、保险理赔等从业人员）。在平台服务的售前、售中、售后各个环节，都有大量信息咨询、订单状态获取以及申诉投诉等沟通诉求。

面对以上这些需求，如果都是通过人力进行实现，显然不符合公司长远发展的目标，这就需要引入智能客服。

4.1.1 售前场景

潜在客户主要集中在售前场景中，针对保险类问题进行提问和咨询，智能客服则需要给出精准的答案，以增加客户的信任度，帮助用户深入了解保险产品，引导用户决策购买。

- 需求产生：潜在客户可能在考虑购买保险产品时，通过广告、朋友推荐或自身需求触发对保险的关注。开始在网上搜索各种保险相关信息，了解不同保险产品的特点和优势。
- 信息收集：访问保险相关网站、论坛等渠道，试图了解保险条款的大致内容和常见问题。可能会遇到一些专业术语或复杂的条款表述，产生疑惑。
- 进入问答系统：在浏览保险产品信息的过程中，发现了基于保险条款的问答系统。被系统的便捷性和能够快速解答问题的特点所吸引。
- 提问探索：输入一些关于特定保险产品的售前问题，如“这款重疾险的保障范围包括哪些？”“保险费用如何计算？”等。期望得到清晰、准确且易于理解的回答，以帮助自己评估该保险产品是否符合自己的需求。
- 决策影响：根据问答系统的回答，对保险产品有了更深入的了解。如果回答满足需求，可能会增加对该保险产品的兴趣，进一步考虑购买；如果回答不清晰或不满意，可能会继续寻找其他信息渠道或放弃该产品。

同时，**会员用户也会在售前进行一些咨询**，比如如下情况。

- 已有保险需求：会员客户可能已经有一定的保险意识，主动寻找更适合自己的保险产品进行补充或升级。对不同保险产品的条款比较关注，希望找到性价比更高、保障更全面的产品。
- 研究对比：仔细研究不同保险产品的条款细节，包括保险责任、保额、保费、理赔条件等。可能会遇到一些复杂的条款表述，难以理解其确切含义。
- 发现问答系统：在保险产品的宣传渠道或保险公司官网等地方发现问答系统。认为这是一个可以帮助自己更好地理解保险条款的工具。

- 提问确认：输入一些关于目标保险产品的售前问题，如“这个医疗险的续保条件是怎样的？”“特定疾病的定义是什么？”等。希望通过问答系统的回答来确认该产品是否符合自己的需求。
- 购买决策：根据问答系统的回答，结合自己的实际情况，做出购买决策。如果对回答满意，可能会尽快购买该保险产品；如果不满意，可能会继续寻找其他产品或与保险公司客服进一步沟通。

保险销售在售前场景中也有一定的需求，比如如下流程。

- 业务拓展：保险从业用户需要不断拓展业务，向潜在客户介绍保险产品。对不同保险产品的条款要非常熟悉，以便能够准确地向客户解释和推荐。
- 产品学习：研究新推出的保险产品条款，了解其特点和优势。可能会遇到一些复杂的条款内容，需要深入理解。
- 利用问答系统：发现问答系统可以作为一个快速查询保险条款信息的工具。输入一些关于产品条款的售前问题，如“这款寿险的免责条款有哪些？”“产品的特色保障是什么？”等。帮助自己更好地掌握产品信息，以便向客户进行介绍。
- 客户沟通：根据问答系统的回答，更加自信地与潜在客户进行沟通。能够准确地回答客户的问题，提高客户对自己的信任度和购买意愿。

4.1.2 售中场景

售中场景主要针对潜在客户到会员客户的转化环节，也就是自动化办理流程：

- 查询保险：潜在用户咨询保险相关情况，发现一款保险适合自己，想要办理。
- 工作流：智能客服引导用户自动办理保险，比如阅读保险条款、填写身份信息等。
- 确认办理：用户信息填写完毕后，询问用户是否确认办理，并提示用户进行支付操作，完成保险的自动化办理流程。

4.1.3 售后场景

售后场景，主要是会员用户为主。他们咨询的问题多是如下流程。

- 保障确认：购买保险后，需要再次确认自己所购买的保险产品的保障范围和条款内容。可能会通过问答系统提问，如“我的保险什么时候生效？”“我的保险在哪些情况下可以理赔？”等。
- 理赔申请：当遇到需要理赔的情况时，首先想到通过问答系统了解理赔流程和所需材料。输入问题如“理赔需要提交哪些材料？”“理赔申请的时间限制是多久？”等。
- 服务体验：如果问答系统能够及时准确地回答问题，会员客户会对保险公司的服务感到满意。可能会继续保持对该保险公司的信任，购买其他保险产品或推荐给他人。
- 问题反馈：如果在使用问答系统的过程中遇到问题或觉得回答不够准确，会员客户可能会通过反馈渠道向保险公司提出改进建议。期望保险公司能够不断优化问答系统，提高服务质量。

保险从业人员在售后的使用主要是如下流程。

- 客户服务：保险从业用户需要为客户提供售后服务，解答客户在保险条款方面的疑问。当客户提出问题时，首先尝试通过自己的专业知识回答，如果不确定，可以借助问答系统进行查询。
- 问题解决：输入客户的问题，如“我的理赔申请为什么被拒绝了？”“保险合同中的某个条款是什么意思？”等。从问答系统中获取准确的答案，然后向客户进行解释和说明。
- 业务提升：通过使用问答系统，不断学习和积累保险条款知识。提高自己的业务水平和服务质量，为客户提供更好的保险服务。
- 反馈建议：如果发现问答系统存在不足或不准确的地方，保险从业用户可以向保险

公司反馈，提出改进建议。帮助保险公司不断完善问答系统，提高整个行业的服务水平。

4.2 功能性需求分析

4.2.1 用户交互界面

为了提升用户体验，系统需要一个友好的聊天界面，用户可以方便地输入问题并查看回答。界面应简洁明了，并提供直观的导航功能。

聊天界面应包括输入框、发送按钮和对话记录区。设计应考虑用户使用习惯，提供快速访问常见问题的快捷链接。同时，系统应具备语音输入功能，支持用户通过语音与系统互动。此外，提供情感分析功能，系统能够识别用户情绪并适时调整响应语气，提高用户满意度。

4.2.2 知识管理功能

系统需要建立一个全面的保险条款知识库，包含各种保险产品的详细信息和条款解释，确保用户能获得准确的信息。

需求描述：知识库应包含不同保险产品的条款、条件、除外责任及理赔流程等信息。每条信息应经过专业审核，确保其准确性和时效性。系统应支持定期更新知识库，及时添加新的产品和条款，确保用户获取到最新的保险信息。此外，知识库应具备强大的检索功能，用户可以通过关键词快速查找所需信息。

为了提升效率，系统应具备常见问题管理功能，将用户频繁咨询的问题集中管理，以便快速响应。

需求描述：系统应分析用户提问数据，识别常见问题，并将其整理成 FAQ 列表。每个问题应附上简明扼要的答案，方便用户快速获取信息。系统还应支持用户反馈功能，用户可以对 FAQ 的准确性和实用性进行评价，以帮助持续优化内容。此外，FAQ 应支持多种展示形式，如分门别类的列表、搜索框等，提高用户查找的便利性。

4.2.3 系统配置功能

此功能允许管理员或相关用户对客服在问答系统中的头像和昵称等个人信息进行设置，以增强客服形象的个性化和专业性，提升用户对客服的识别度和信任感。同时，还可以设置问答系统在何种情况下将用户的问题转接到人工客服，以确保在复杂问题或系统无法准确回答时，用户能够得到及时有效的帮助。

- 配置客服头像和昵称等个人信息
- 配置客服欢迎语
- 配置转人工策略等

4.2.4 自然语言处理

用户需要通过自然语言与系统进行交互，系统必须具备强大的自然语言理解和自然语言生成能力，以准确解析用户提出的问题。该功能应支持多种问法和不同的表达方式，以确保用户无论以何种方式询问，系统都能理解其意图。

需求描述：系统应能够识别用户问题的核心内容，包括关键词、意图和上下文信息。采用深度学习模型，提升对复杂问题的理解能力。此外，系统应支持行业术语和保险条款的专业词汇，确保对专业问题的准确回答。需要建立一个动态更新的语料库，定期分析用户提问，以优化理解模型。

4.2.5 多轮对话管理

系统应能够分析多轮对话的上下文，理解用户的问题意图。通过对用户的问题历史、回答历史等信息的分析，系统可以推断出用户的真正需求，提供更加准确的回答。

例如，当用户在多轮对话中先询问“重疾险的保障范围是什么”，然后又问“那理赔条件呢”，系统应能够理解用户是在继续关于重疾险的询问，并给出相应的回答。

在多轮对话中，系统可以根据用户的问题和回答，推荐一些相关的问题，引导用户提出

更具体、更有针对性的问题。例如，当用户询问“医疗险的报销比例是多少”时，系统可以推荐“医疗险的报销范围有哪些”“医疗险的免赔额是多少”等问题，帮助用户进一步了解医疗险的相关信息。

系统应能够存储多轮对话的历史记录，包括用户的问题、系统的回答、用户的反馈等信息。对话历史存储应具有良好的安全性和可靠性，确保对话历史不会丢失或被篡改。

4.2.6 数据统计看板

数据看板的功能是为产品管理者、运营人员以及相关决策层提供关于问答系统运行情况和用户行为的直观数据展示，以便更好地了解系统性能、用户需求趋势以及进行决策优化。看板主要展示的内容有：

- 系统运行数据，如响应时间、吞吐量等指标。
- 用户行为数据，包括问题提问数量、问题类型分布、用户满意度评价等。
- 知识库数据统计，如知识条目数量、知识更新频率等。

4.3 非功能性需求分析

非功能性需求是指软件产品为满足用户业务需求而必须具有的除功能需求以外的特性。对于基于保险条款的问答系统，非功能性需求主要包括以下几个方面：

4.3.1 性能需求

- **响应时间**：系统需要在短时间内对用户的问题做出响应。无论是潜在客户、会员客户还是保险从业用户，都期望能够快速获得答案。一般情况下，响应时间应不超过 3 秒。对于复杂问题或知识库较大的情况，响应时间也应尽量控制在 5 秒以内，以确保用户体验良好，不会因为长时间等待而失去耐心。
- **吞吐量**：系统需要能够同时处理大量用户的请求。随着保险业务的发展和问答系统的推广，可能会有大量用户同时使用系统进行提问和查询。系统应具备足够的吞吐量，保证在高峰时段也能稳定运行，不会出现卡顿或崩溃的情况。
- **资源利用率**：系统需要合理利用服务器资源，避免资源浪费。在保证系统性能的前提下，尽量降低服务器的负载，提高资源利用率。例如，可以通过优化算法、缓存技术等方式，减少系统对服务器资源的占用。

4.3.2 安全需求

- **数据安全**：系统需要保证知识库中的知识内容和用户的问题、回答等数据的安全。保险条款涉及到用户的个人信息和财务信息，数据安全至关重要。数据存储应采用加密技术，防止数据泄露。同时，系统也需要对用户的身份进行验证，确保只有授权用户才能访问系统。
- **访问控制**：系统需要对不同用户的访问权限进行控制。潜在客户、会员客户和保险从业用户可能具有不同的访问权限。例如，普通用户只能进行问题提问和查看回答，系统管理员可以进行知识库管理等操作。通过访问控制，可以确保用户只能访问自己有权限的功能和数据，提高系统的安全性。
- **安全审计**：系统需要记录用户的操作日志，以便进行安全审计和故障排查。操作日志应包括用户的登录时间、操作内容、操作结果等信息，以便管理员能够及时发现和处理安全问题。同时，安全审计也可以为系统的改进和优化提供依据。

4.3.3 可用性需求

- **用户界面友好**：系统的用户界面应简洁、直观、易于操作。不同类型的用户，如潜在客户、会员客户和保险从业用户，可能对用户界面有不同的需求。系统应根据用户的特点和需求，设计出符合用户习惯的界面。用户可以通过简单的操作就能完成问题提问、查看回答等功能。同时，系统也应提供良好的用户体验，如清晰的提示信息、合理的布局等。

- **错误处理**：系统需要对用户的输入进行有效性验证，及时发现和处理错误输入。当用户输入错误时，系统应给出明确的错误提示信息，并引导用户进行正确的输入。同时，系统也需要对系统内部的错误进行处理，如知识库检索失败、服务器故障等，给出相应的错误提示信息，并尽快恢复系统的正常运行。
- **帮助文档**：系统应提供详细的帮助文档，帮助用户了解系统的功能和操作方法。帮助文档应包括系统的介绍、功能说明、操作指南、常见问题解答等内容，以便用户能够快速上手使用系统。对于不同类型的用户，可以提供不同版本的帮助文档，以满足他们的特定需求。

4.3.4 可维护性需求

- **代码可维护性**：系统的代码应具有良好的可读性、可扩展性和可维护性。代码结构应清晰合理，注释应详细准确，便于开发人员进行代码维护和升级。在系统的开发过程中，应采用良好的编程规范和设计模式，提高代码的质量和可维护性。
- **数据可维护性**：系统的知识库数据应易于维护和更新。管理员可以通过简单的操作就能完成知识的录入、更新、删除等操作。同时，系统也应提供数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。
- **系统可扩展性**：系统应具有良好的可扩展性，能够方便地添加新的功能和模块。随着保险业务的发展和用户需求的变化，可能需要添加新的保险产品类型或条款内容，系统应能够快速适应这些变化，无需进行大规模的代码修改。可以采用模块化设计、插件机制等方式，提高系统的可扩展性。

4.3.5 兼容性需求

- **浏览器兼容性**：系统应兼容主流的浏览器，如 Chrome、Firefox、IE 等。不同用户可能使用不同的浏览器，系统应确保在各种浏览器上都能正常运行，显示效果一致。
- **设备兼容性**：系统应兼容不同的设备，如电脑、手机、平板等。随着移动互联网的发展，越来越多的用户可能会通过移动设备访问系统。系统应具备良好的设备兼容性，为用户提供便捷的服务。

总之，非功能性需求对于基于保险条款的问答系统的成功至关重要。在系统的设计和开发过程中，应充分考虑非功能性需求，确保系统具有良好的性能、安全性、可用性、可维护性和兼容性，为用户提供高质量的服务。

5. 产品设计

5.1 用户流程图

智能客服的用户流程图可以分为多个步骤，从用户咨询到意图识别，再到人工客服的处理。

以下是详细的用户流程介绍：

- **用户咨询**
  - **启动聊天**：用户进入智能客服聊天界面，发起咨询。
  - **输入问题**：用户通过文本框或语音输入框输入问题，提交咨询。同时，聊天也还可以内置常用问题和热门的宣传活动，便于用户更加精准对所属问题进行提问。
- **意图识别**
  - **接收输入**：系统接收到用户的问题，开始进行处理。
  - **自然语言处理（NLP）**：
    - **文本解析**：对用户输入进行分词、去噪和语义分析，识别关键词。
    - **意图识别**：通过训练的模型分析用户意图，确定用户的具体需求（如

查询信息、投诉、建议等)。

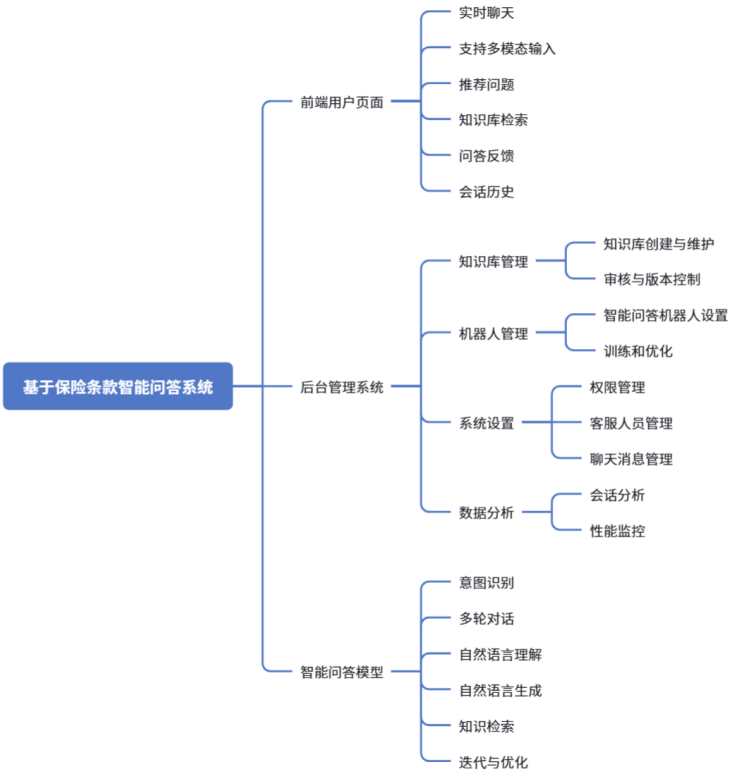
- **知识库匹配**:
  - **初步匹配**: 系统将识别出的意图与知识库中的常见问题进行匹配。
  - **答案生成**: 如果找到匹配的答案，系统将生成回复，并展示给用户。

- **自动回复**
  - **反馈用户**: 系统将自动生成的答案发送给用户，解答用户的问题。
  - **用户反馈收集**:
    - 用户可以对答案进行评分或反馈，以帮助系统优化。
- **人工客服介入**
  - **意图判断**:
    - 如果系统无法找到满意的答案或用户要求转接人工客服，系统会判断是否需要将咨询转至人工客服。
  - **转接流程**:
    - **通知用户**: 向用户告知正在转接人工客服，等待时间可能会有所不同。
    - **转接请求**: 系统将用户的咨询记录和相关信息转发给人工客服系统。
  - **人工客服处理**:
    - 人工客服接收咨询，查看历史记录和用户信息，进行处理。
    - 人工客服回复用户的问题，提供更详细的解决方案。
- **结束交流**
  - **会话质检**: 对该轮对话进行质检，评判输出内容是否有违规或不合理之处，以便及时改进。
  - **线索整理**: 如果用户做售前保险类业务的咨询，可以收集用户的线索数据，以便后续进行对用户开展潜在会员营销活动。
  - **用户反馈**: 用户可以反馈问题是否解决，选择结束聊天或继续咨询。
  - **记录存档**: 无论是自动回复还是人工客服的回复，系统都会将聊天记录进行存档，供后续分析和优化使用。

5.2 产品架构图

智能客服产品的主要功能可以分为前端用户页面、后台管理系统和智能问答模型三大部分。

产品架构图如下所示。



智能客服产品通过前端用户页面和后台管理系统的有效结合，提供了全面的功能支持。前端用户页面专注于提升用户体验，使用户能够快速获得帮助；后台管理系统则强调管理和优化，确保系统持续高效运作。

这样的设计可以有效提升客户服务质量，增强用户满意度。

5.3 产品原型设计

5.3.1 前端用户界面

前端用户界面采用传统的聊天设计界面，聊天框以气泡的形式展现，并一左一右，符合市面上大部分 IM 软件的界面设计和使用习惯。首先，用户通过快捷入口点击进入智能客服门户后，头部显示客服信息，客服昵称和头像采用真人形象，增加了真实性和产品温度，让客户感觉到背后并不是冷冰冰的机器人，而是在于有温度的人类交流。同时，智能客服首先会询问用户是否需要帮助，并为用户推荐相关问题和问题分类，帮助用户表述自己的需求，以便后续更加精准识别用户意图。同时，在底部聊天框，也为用户预制一系列最近的高频问题并展示给用户，方便用户一键发送，再次引导用户进行提问。最后，用户可以通过语音、文字等多模态的形式发送信息，并与智能客服机器人进行沟通交流。当问答结束后，智能客服还会引导用户反馈问题是否已解决，如果用户反馈问题未解决，则引导用户转人工客服进行服务。

概括来说，前端用户界面主要包含如下功能设计：

- **用户引导优化**
  - **智能引导流程**：当前的流程可以进一步精细化，针对不同的用户类型（新用户、老用户、潜在用户等）设计不同的引导策略。例如，新用户可以通过更加直观的引导步骤了解如何使用智能客服，老用户可以直接跳过某些重复提示，提供更个性化的服务。
  - **多维度智能推荐**：在推荐问题分类时，可以加入更多智能化的推荐机制。例

如，通过分析用户过往的历史记录，提供更贴合用户需求的产品推荐或政策解读，而不仅仅是默认的热门问题和推荐内容。

- **界面和交互设计**
  - **气泡设计的多样化**：目前的聊天框气泡设计虽然符合普遍的 UI 惯例，但可以通过适当的设计变化来增强界面个性化。例如，区分用户和客服的气泡形状、颜色、动画效果等，增加视觉层次感，并利用气泡的多样性来增强对话的趣味性。
  - **状态反馈和加载提示**：在用户发送问题或等待回复时，提供清晰的加载提示或状态反馈（例如“客服正在处理中…”）。此外，可以加入对话中断的处理机制，避免用户在等待过程中产生焦虑。
- **多模态交流的增强**
  - **语音识别和文本转换的智能化**：对于语音输入，建议结合语音识别与自然语言处理（NLP）技术，使得语音识别后的文本可以更准确地理解用户的意图。语音交互的流畅性和准确性非常关键，尤其是在复杂问题的处理上。
  - **图片/文件上传功能**：为了处理一些更复杂的问题或请求（如理赔、产品咨询），可以加入图片和文件上传的功能，让用户可以通过上传清晰的图片或文档来表达问题，而不是仅依赖文字或语音。
- **情感化设计**
  - **客服人设设计**：增加客服的个性化设计，除了使用真人头像外，还可以根据不同的用户需求设置不同的客服角色（例如，针对不同的业务场景，可以有不同的虚拟客服形象，增加用户的亲切感）。同时，可以在对话中适时加入情感化语言，使用户感受到更高的互动温度。
  - **情感识别与反馈**：智能客服可以通过情感分析技术来判断用户的情绪，如果检测到用户有不满、焦虑等情绪，系统可以通过温和的语气或提供人工客服来缓解用户的不良情绪。
- **智能推荐系统**
  - **精准问题推荐**：可以通过智能推荐算法，基于用户历史行为和对话上下文，主动预测并展示可能的后续问题或需求，避免用户反复输入问题。例如，用户询问了某个产品后，系统可以主动推荐相关的配件、服务或最新活动。
  - **基于上下文的动态推荐**：随着对话的进展，智能客服可以根据用户的提问动态调整问题推荐，以便精准定位用户的核心需求，而不仅仅是预设的一系列高频问题。
- **AI 与人工客服的协同**
  - **无缝切换**：智能客服应支持与人工客服的无缝切换。当用户提出复杂或无法解决的问题时，智能客服可以智能地引导用户与人工客服接入，避免用户感到被冷落或无法解决问题。
  - **问答反馈**：对于每次服务结束，都引导用户反馈问题是否解决，以便更好优化改进模型。

以上就是智能客服前端用户界面的交互流程，产品原型图如下所示。

1
后台可配置助手的个人信息，采用真人增加客服的温度。
2
后台配置热门问题，并对热门问题分类推荐给用户，引导用户提问
3
根据最近高频问题，展示给用户，再次引导用户提问。
12:00
保险业务智能客服
小美为您服务
你好，我是小美。您的智能保险助手。
小美
请问有什么可以帮您?
产品推荐
政策解读
理赔服务
猜您想问
人身意外险产品介绍
意外伤害险种说明
家庭健康险，家人的生活保障
换一换
我想
如何进行保险理赔?
保险如何续费?
请描述您的需求，也可以试试长按语音输入
发送

12:00
保险业务智能客服
小美
很高兴为您服务，请问有什么可以帮您?
产品推荐
政策解读
理赔服务
猜您想问
人身意外险产品介绍
意外伤害险种说明
家庭健康险，家人的生活保障
换一换
18：18
10''
购买了人身意外险，理赔需要提供哪些材料?
按住 说话

12:00
保险业务智能客服
小美
请问有什么可以帮您?
产品推荐
政策解读
理赔服务
猜您想问
人身意外险产品介绍
意外伤害险种说明
家庭健康险，家人的生活保障
换一换
18：18
帮我介绍一下人身意外险
小美
18：18
已为您找到人身意外险产品说明文档
点击下方链接即可查看
人身意外险产品说明
小美
18：18
您好，请问您的问题是否已得到解决?
已解决（赞）
未解决（踩）

5.3.2 后台管理系统

后台管理系统就是常规的管理平台设计，包括知识库（语料库）管理、客服人员管理、数据管理、基础设置等功能。

- **知识库管理**：将知识库分为不同的类型，如产品知识、常见问题、政策解读等，支持快速搜索和分类浏览。同时，提供知识库更新和审批流程，防止未经审核的内容上线。考虑引入智能推荐功能，根据用户需求动态推荐相关知识。
- **客服人员管理**：除了基本的客服人员管理外，可以增加客服人员的绩效考核和监控功能。例如，可以显示客服的响应速度、处理时长、满意度等关键指标，帮助管理员进行人员优化和培训。加入团队管理功能，让团队领导可以更好地监控和分配任务。
- **数据管理**：数据管理不仅包括对话记录和客服表现的数据统计，还应涉及用户反馈和情感分析。结合数据可视化功能，提供易于理解的图表和报告，以便管理者快速识别趋势和潜在问题。

除此之外，后台管理系统还要有权限控制和安全性要求，比如：

- **细粒度权限控制**：系统应支持细粒度的权限控制，允许管理员为不同角色分配不同权限。例如，某些用户只能查看数据，而其他用户可以编辑知识库条目。通过精细的权限控制，确保系统的安全性，防止数据泄露或滥用。
- **安全性与数据加密**：确保所有敏感数据都经过加密处理，尤其是用户的个人信息和对话记录。加强后台系统的访问控制，防止未经授权的人员访问或修改重要数据。

同时，在运营人员使用的时候，也要有各种快捷键方便用户工作，比如：

- **操作简化与可视化**：后台管理系统应注重简洁性和可操作性。例如，支持拖拽式操作来管理知识库条目，或通过图形化界面实现对客服排班、任务分配等管理任务的操作。操作流程中加入实时预览和反馈，帮助管理员及时了解操作结果。
- **搜索与筛选功能**：提供强大的搜索引擎，不仅支持按关键词搜索，还支持基于标签、日期、使用频次等多维度筛选知识库内容。同时，增强搜索结果的智能排序，优先展示最相关、最新或最常用的条目。
- **智能提示与自动化操作**：为管理员提供智能提示，如自动标记知识库中存在的过时或重复的条目，自动检测客服话术中的潜在问题等。此外，可以在数据管理部分增加智能报表生成，自动识别出异常数据并提醒管理员采取措施。

通过加强智能化推荐、优化界面与交互设计、提升数据可视化与智能分析功能，以及提供更细化的权限控制与安全保障，可以大幅度提升智能客服后台管理系统的操作效率和用户体验。同时，增加对客服人员管理和培训的支持，帮助管理员更好地进行团队管理、数据分析和决策，有助于提升整体客服服务质量。

以下是智能客服后台管理系统的原型图。

logo 小政后台管理系统 欢迎您，小曾 退出登录

- 基础设置
  - 机器人设置
  - 功能参数
  - 系统参数
- 语料库管理
  - 语料库列表
  - 热门问题管理
- 客服管理
  - 客服人员管理
  - 实时监控
  - 客服人员状态
- 数据管理
  - 客服记录

菜单栏一

热门问题管理

请输入问题关键词 查询

累计 当日 当周 当月

序号	问题	分类	操作
1	【答疑】线下什么时候开班?	售前	删除 下移
2	【答疑】学费能退吗?	售后	删除 下移 上移
4	【答疑】学校有宿舍吗?	售前	删除 下移 上移
5	【答疑】学费怎么交?	售前	删除 下移 上移
6	【答疑】产品经理学费多少?	售前	删除 下移 上移

排名	问题	点击量	操作
1	【答疑】线下什么时候开班?	99999	选择
2	【答疑】学费能退吗?	86632	
4	【答疑】学校有宿舍吗?	751231	
5	【答疑】学费怎么交?	68235	
6	【答疑】产品经理学费多少?	45412	

logo 小政后台管理系统 欢迎您，小曾 退出登录

- 基础设置
  - 机器人设置
  - 功能参数
  - 系统参数
- 语料库管理
  - 语料库列表
  - 热门问题管理
- 客服管理
  - 客服人员管理
  - 实时监控
  - 客服人员状态
- 数据管理
  - 客服记录

菜单栏一

语料库管理

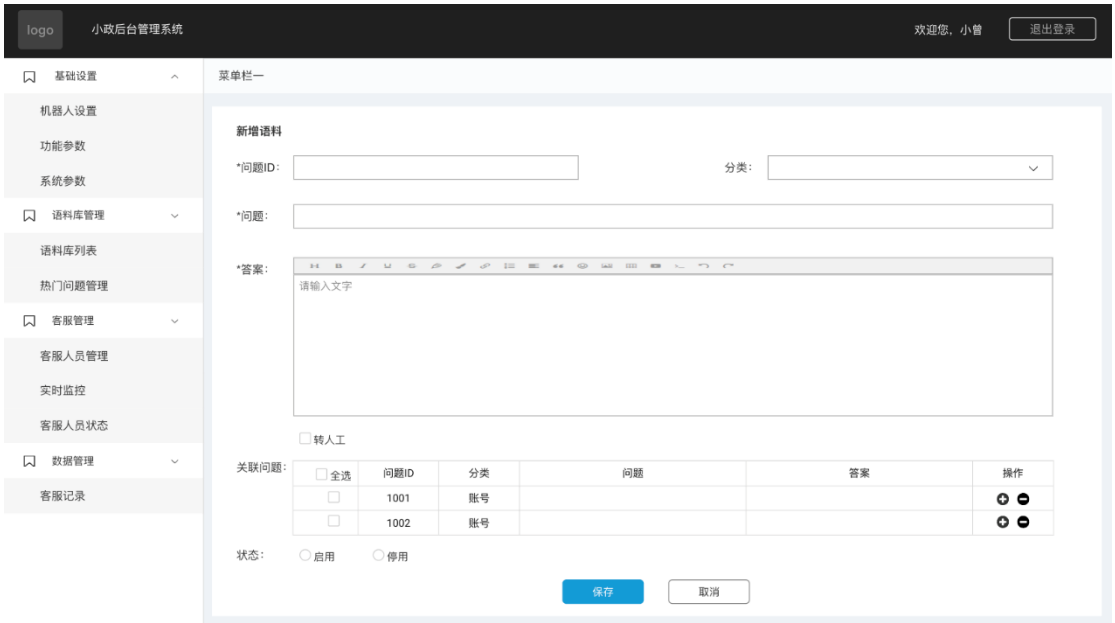
问题ID: 请输入语料编号 ○问题 ○答案 请输入关键字 问题分类: 请选择语料分类

查询 重置

批量导入 批量导出 批量停用 批量启用 批量删除 新增+

全选	问题ID	分类	问题	答案	状态	更新时间	操作
	1001	账号	如何修改个人信息?	进入【我的】界面，点击【编辑个人信息】，进入编辑个人信息界面，点击保存。[图片][图片]	启用	2020-07-24 20:00:00	修改 删除 停用
	1002	操作	视频怎么播放?	你遇到的问题是否如下：[2201][2202][2203]	启用	2020-07-24 20:00:00	修改 删除 停用

共查询到90条记录 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 10条/页 跳至 5 页



5.4 模型训练

5.4.1 大模型选型

为了实现智能客服系统的底层模型构建，项目需要选择适合的基础大模型来完成一系列与自然语言处理、知识处理和信息生成相关的任务。

此报告将从自然语言理解与生成、知识能力、伦理对齐、真实性、安全性等多个维度对几款模型进行评估，最终推荐最适合的模型。

1. **大模型初步筛选**

市面上目前确实有很多大模型，涵盖了不同的领域和应用场景，本项目模型将从以下四款大模型产品中选择比较作为基础模型进行训练。

模型	特点
OpenAI GPT 系列	• 由 OpenAI 开发，GPT 系列模型专注于自然语言处理（NLP）任务，如文本生成、文本理解、对话生成等。GPT-4 在理解复杂问题和生成流畅、自然的文本方面表现尤为突出。 • 但由于网络限制，可能无法稳定使用。
阿里通义千问（开源版）	• 阿里通义千问是阿里巴巴自研的大语言模型，基于 Transformer 架构，类似于 GPT 类模型。 • 国内的模型，有较好的汉语处理能力，但开源版本功能可能有限。
字节豆包（开源版）	• 字节豆包大模型是字节跳动推出的自然语言处理和生成模型。依赖字节庞大的数据积累，开发出了这一款具备强大文本生成能力的大模型。 • 开源版的模型参数量较小，在一些复杂任务上的表现可能受限。

模型	特点
清华 ChatGLM（完全开源）	• 清华 GLM 是由清华大学自然语言处理研究团队开发的一款大语言模型。GLM 系列采用了更加灵活的预训练方式，支持多种 NLP 任务，如文本生成、摘要、情感分析、问答系统等。 • GLM 系列模型基于 Transformer 架构，采用了多任务学习、跨领域微调等策略，能在多种领域任务中提供较好的性能。 • 完全开源，具备较好的汉语处理能力，适合本地部署，且社区活跃，便于改进和迭代。

2. **大模型评测**

根据自然语言处理能力、知识能力、伦理道德、安全性等方面进行大模型人工评估。

能力标准	OpenAI GPT 系列	阿里通义千问	字节豆包	清华 ChatGLM
自然语言处理能力（NLU & NLG）	表现非常强大，特别是在多语言理解和生成方面表现优异，文本生成自然流畅，适合会议总结、报告生成等任务。	具备较好的中文处理能力，但开源版本在复杂任务如长文本总结方面的表现不如 OpenAI。	参数量较小，适合简单的自然语言处理任务，但在复杂生成任务如会议总结、长文本生成方面表现较弱。	在中文自然语言处理任务中表现优异，尤其是汉语语境下的理解与生成能力较强，适合长文本的生成和总结。
知识能力（问答、逻辑推理、数学能力）	在知识问答和逻辑推理方面表现极为出色，能够处理复杂的数学问题和逻辑推理任务，知识覆盖面广泛。	知识问答和逻辑推理能力较为一般，适合一般复杂度的任务，但在深层次推理任务中略显不足。	知识问答能力较为有限，适合处理简单的问答任务。	知识能力较为丰富，在中文的知识问答和逻辑推理任务中表现较好，但在数学复杂度较高的场景中略显不足。
对齐评测（伦理道德、社会偏见）	对伦理道德、社会偏见的控制较为严格，表现较为平衡，经过多次调整与优化，能够较好避	在国内使用场景下对社会偏见有一定的控制，但在对话生成中可能仍存在潜在的伦理	由于模型较小，较难完全控制伦理道德和社会偏见问题。	对齐能力相对较弱，尤其在对话生成中需要注意潜在的社会偏见和伦理问题。

能力标准	OpenAI GPT 系列	阿里通义千问	字节豆包	清华 ChatGLM
	免生成有害内容。	风险。		
真实性和安全性	具备较好的内容真实性控制机制，较少出现生成有害内容的情况。	在中文语境下，模型的安全性表现相对较好，但对于一些开放性任务，仍需加强监管。	模型的真实性和安全性也比较好，对于不准确或不安全的内容能够做到屏蔽。	由于开源模型的灵活性，容易根据需求进行调整，但安全性需通过额外的过滤和控制措施来保障。
文章总结能力（文本摘要、文本总结）	在会议总结任务中，生成的摘要简洁流畅，能够抓住要点并生成富有逻辑性的报告。	生成的会议总结内容较为基础，对于复杂会议记录的总结能力相对较弱。	由于参数较小，生成的总结内容质量不高。	在中文会议总结任务中表现较好，能够生成符合会议要点的高质量摘要。
文章生成能力（文本续写、文本扩写）	在文章生成中，具备丰富的上下文理解和自然流畅的写作风格，适合生成高质量的长篇文章。	能够生成基本的中文文章，但在长文生成时表现不如 OpenAI GPT。	不适合复杂的文章生成任务。	在中文文章生成任务中表现较为出色，能够生成较长的文章，并保持较好的逻辑性和流畅性。

3. **大模型选型总结**

基于以上评测结果，**清华 ChatGLM** 是本项目的最佳选择。其优势在于：

- **完全开源**：能够根据项目需求进行灵活定制。
- **中文处理能力强**：在自然语言处理、会议总结和文章生成等方面表现优异。
- **知识能力适应行业需求**：在保险条款等领域的知识问答和逻辑推理任务中表现较好。
- **成本与灵活性**：相比 OpenAI GPT，不受网络限制且成本较低，便于长期本地化部署与优化。

ChatGLM 在中文环境中的出色表现及开源特性，使其成为最适合该项目的基础模型。

5.4.2 数据准备

为了训练一个高效的智能问答模型，数据是至关重要的。以下是数据准备的关键步骤：

1. **数据来源**
    1. **政府官方网站**：各级政府规划部门、住建局网站发布的最新政策、法规和标准文件（如《保险法》、《民法典》、《保险销售行为管理办法》等）。
    2. **行业协会与标准化组织**：例如国家金融管理总局、中国保险行业协会等机构发布的行业标准与指导意见。
    3. **学术数据库**：通过中国知网、万方数据等学术平台获取有关保险业务的学术

论文和法规研究报告。

4. **法律数据库**：如北大法宝、中国法学会等提供的法律法规查询系统，可以检索到历年的政策与法律文本。
5. **在线问答平台**：如知乎、百度知道等平台上，与保险业务相关的公众问答。
6. **行业专家问答**：通过保险业务专家、行业论坛及研讨会收集的常见问题及解答。
7. **行业报告与案例分析**：政府、咨询公司发布的保险理赔案例报告，这些文件中往往含有丰富的问答内容。
8. **历史客服对话记录**：收集并整理过去的客服聊天记录，提取出用户的常见问题及客服的标准回答。
9. **用户反馈**：分析客户对智能问答系统的反馈，特别是未解答准确的问题，以改进模型。

2. **数据标注和预处理**
    1. **问题分类标注**：对历史数据进行标注，明确每个问题的分类（例如，产品咨询、理赔服务、账户查询等），便于模型进行任务分类。
    2. **答案标注**：确保每个问题都有清晰、准确的标准答案，答案需要覆盖不同的表述方式和可能的变体。
    3. **实体抽取**：从问答对话中提取出实体（如保险产品名、保单号、理赔金额等），以便于模型识别和理解。
    4. **多模态数据**：如果支持图像或其他多模态数据（如保险单、理赔单等），需要处理图像识别任务。
    5. **数据清洗**：去除冗余信息、噪声数据，并进行格式化和标准化，确保数据质量。对非结构化文本（如客服聊天记录）进行分词、词性标注等处理，提升模型理解能力。
3. **数据库数据整理**

目前，现有的相关知识库数据主要分为两大类：

1. **保险类相关法规、政策、产品介绍等文件；**
2. **保险业务方面相关的 Q&A 问答对；**

5.4.3 模型训练

1. **模型选择**
    1. **预训练语言模型**：选择清华 ChatGLM 模型作为问答任务的预训练大语言模型，并根据保险业务需求进行微调。
    2. **多任务学习**：考虑保险业务的复杂性，可以设计多任务学习模型，如将问题分类和答案生成结合起来，同时训练模型在多种任务中表现良好。
    3. **领域自适应**：为了提高模型的保险行业知识，利用保险领域的特定数据进行“领域自适应”训练。例如，通过保险专有的术语、规则、政策等进行模型的定向训练。
2. **数据增强**
    1. **同义词扩展**：通过数据增强技术生成同义问题，使模型能够处理不同的表述方式。
    2. **生成式问答**：通过生成式问答模型生成不同的答案变体，丰富回答内容。
    3. **用户模拟对话**：根据真实对话数据，模拟用户的提问和反馈，进一步增加多样性。
3. **模型微调**

1. 使用上述准备好的保险业务数据对模型进行微调，使其能够理解和回答具体的保险业务问题。
2. **分类微调**：通过对问题进行分类训练，确保模型能够正确识别用户的提问类型（例如，产品咨询、理赔、账户查询等）。
3. **生成微调**：对答案生成模块进行微调，使模型生成符合保险业务规范和语言风格的回答。

5.4.4 模型验收

1. **评估指标**
   - **准确率**：评估模型生成的答案是否符合实际需求和标准答案。
   - **召回率**：评估模型是否能够覆盖到所有用户常见的问题。
   - **用户满意度**：通过用户反馈数据，评估智能客服系统的回答质量和用户满意度。
   - **响应时间**：评估模型生成回答的时间，确保用户体验流畅。
2. **用户测试**
   - **A/B 测试**：对不同版本的智能客服模型进行 A/B 测试，评估哪个版本能更好地满足用户需求。
   - **模拟场景测试**：模拟不同业务场景（如产品咨询、理赔流程等），测试模型的回答能力。
   - **持续反馈迭代**：收集用户的反馈，尤其是用户未能得到满意答案时，定期优化模型。

5.4.5 模型优化

- **知识库补充**：随着业务的发展，不断更新和扩充保险知识库，以增强模型的回答准确性。
- **增量学习**：定期用最新的对话数据和问题答案对模型进行增量训练，确保模型能处理新的问题和场景。
- **错误分析与修复**：定期分析模型错误，特别是未能正确回答的问题，并通过人工修正标注数据或调整模型参数进行修复。
- **多轮对话优化**：如果模型在多轮对话中表现较差，可以通过上下文跟踪、状态管理等技术进一步优化。